Musterlösung zum Arbeitsblatt

Rationale Zahlen und Rechengesetze | Aufgaben 1 bis 12

So nutzt du die Musterlösung: Rechne zuerst selbst. Vergleiche dann deinen Weg. Wenn du einen Fehler findest, suche den ersten abweichenden Schritt. Andere richtige Rechenwege sind ebenfalls möglich.

1 Rechnen mit negativen Zahlen

a) $-8 + 13 = 5$.
b) $7 - 12 = -5$.
c) $-6 - 9 = -15$.
d) $5 - (-8) = 5 + 8 = 13$. Eine negative Zahl abzuziehen bedeutet, ihre Gegenzahl zu addieren.

e) $(-4) \cdot 7 = -28$. Verschiedene Vorzeichen ergeben ein negatives Produkt; $4 \cdot 7 = 28$.
f) $(-6) \cdot (-3) = 18$. Gleiche Vorzeichen ergeben ein positives Produkt; $6 \cdot 3 = 18$.
g) $(-42) : 6 = -7$. Verschiedene Vorzeichen; $42 : 6 = 7$.
h) $(-56) : (-8) = 7$. Gleiche Vorzeichen; $56 : 8 = 7$.

2 Zahlen vergleichen und ordnen

a) $-7 < -3$. Auf der Zahlengeraden liegt -7 weiter links.
b) $-0{,}5 < 0$. Jede negative Zahl ist kleiner als 0.
c) $-2{,}5 = -2{,}50$. Eine angehängte Null nach dem Komma verändert den Wert nicht.
d) Aufsteigend bedeutet: von klein nach groß.
$-3 < -1{,}5 < -0{,}5 < 0 < 1{,}5 < 2$

3 Rechnen mit Vorzeichen und Klammern

a) $-14 + 9 = -5$
b) $18 + (-25) = 18 - 25 = -7$
c) $-11 - 7 = -18$
d) $-9 - (-16) = -9 + 16 = 7$
e) $6 + (-13) - (-5) = 6 - 13 + 5 = -7 + 5 = -2$
f) $-8 - (-3) + (-6) = -8 + 3 - 6 = -5 - 6 = -11$

g) $-2{,}5 + 4{,}8 = 4{,}8 - 2{,}5 = 2{,}3$
h) $1{,}2 - 3{,}7 = -(3{,}7 - 1{,}2) = -2{,}5$
i) $-4{,}5 - (-1{,}5) = -4{,}5 + 1{,}5 = -3$
j) $-0{,}75 + 0{,}25 = -(0{,}75 - 0{,}25) = -0{,}5$

Rechengesetze entdecken

Musterlösungen zu Aufgaben 4 bis 6

4 Die Reihenfolge vertauschen

a) (−7) + 12 = 5 und 12 + (−7) = 12 − 7 = 5.
b) (−4) · 6 = −24 und 6 · (−4) = −24.
c) 8 − 3 = 5, aber 3 − 8 = −5.
d) 12 : 3 = 4, aber 3 : 12 = 0,25.

Antwort: Bei der Addition und der Multiplikation bleibt das Ergebnis beim Vertauschen gleich. Bei Subtraktion und Division gilt das nicht allgemein.

5 Anders zusammenfassen

a) [(−8) + 3] + 7 = (−5) + 7 = 2
(−8) + (3 + 7) = (−8) + 10 = 2
Beide Ergebnisse sind gleich.

b) [(−2) · 5] · 3 = (−10) · 3 = −30
(−2) · (5 · 3) = (−2) · 15 = −30
Beide Ergebnisse sind gleich.

c) (12 − 5) − 2 = 7 − 2 = 5
12 − (5 − 2) = 12 − 3 = 9
Die Ergebnisse unterscheiden sich.

d) (24 : 6) : 2 = 4 : 2 = 2
24 : (6 : 2) = 24 : 3 = 8
Die Ergebnisse unterscheiden sich.

Antwort: In einer reinen Summe oder einem reinen Produkt darfst du die Klammern anders setzen. „Rein“ bedeutet hier, dass nur addiert beziehungsweise nur multipliziert wird.

6 Unsere Regeln festhalten

Kommutativgesetz: a + b = b + a und a · b = b · a.
Die Zahlen tauschen ihre Plätze.

Assoziativgesetz:
(a + b) + c = a + (b + c)
(a · b) · c = a · (b · c)
Die Reihenfolge bleibt gleich. Du veränderst nur die Zusammenfassung.

Warum nicht allgemein bei Minus und Geteilt? Die Rechnungen 4c und 4d zeigen, dass Vertauschen das Ergebnis verändern kann. Die Rechnungen 5c und 5d zeigen das für Umklammern. Bereits ein Gegenbeispiel reicht aus, um eine allgemeine Regel zu widerlegen.

Geschickt rechnen

Musterlösungen zu Aufgaben 7 und 8

7 Rechengesetze benutzen

Suche zuerst Zahlen, die zusammen 0 oder eine leicht zu rechnende Zahl ergeben. Beim Umordnen bleibt das Vorzeichen immer bei seiner Zahl.

a) −17 + 28 + 17 + 12
= (−17 + 17) + (28 + 12)
= 0 + 40 = **40**

b) 36 + (−19) + (−36) + 9
= [36 + (−36)] + [(−19) + 9]
= 0 + (−10) = **−10**

c) −2,5 + 7,8 + 2,5 + 2,2
= (−2,5 + 2,5) + (7,8 + 2,2)
= 0 + 10 = **10**

d) 125 + (−48) + (−25) + 48
= [125 + (−25)] + [(−48) + 48]
= 100 + 0 = **100**

e) (−4) · 17 · 25 = [(−4) · 25] · 17 = (−100) · 17 = **−1700**
f) 5 · (−8) · 20 = (5 · 20) · (−8) = 100 · (−8) = **−800**
g) (−2) · (−25) · 7 · 2 = [(−2) · (−25)] · (7 · 2) = 50 · 14 = **700**
h) 0,5 · (−6) · 2 = (0,5 · 2) · (−6) = 1 · (−6) = **−6**

Hier nutzen wir das Kommutativgesetz zum Vertauschen und das Assoziativgesetz zum Zusammenfassen.

8 Rechne geschickt

Schreibe Minus zuerst als Plus mit der Gegenzahl. Dann darfst du die Summanden umordnen.

a) 24 − 37 + 16 − 3
= 24 + (−37) + 16 + (−3)
= (24 + 16) + [(−37) + (−3)] = 40 − 40 = **0**

b) −15 − 28 + 15 + 8
= [−15 + 15] + [(−28) + 8] = 0 − 20 = **−20**

c) 6,5 − 9,2 + 3,5 + 9,2
= (6,5 + 3,5) + [(−9,2) + 9,2] = 10 + 0 = **10**

d) 80 − 46 − 20 + 6
= [80 + (−20)] + [(−46) + 6] = 60 − 40 = **20**

Klammern und Fehler verstehen

Musterlösungen zu Aufgaben 9 und 10

9 Punktrechnung vor Strichrechnung

Reihenfolge: Klammern zuerst; innerhalb einer Klammer gilt ebenfalls Punkt vor Strich. Gleichrangige Rechenoperationen werden ohne weitere Umformung von links nach rechts ausgeführt.

a) $-6 + 4 \cdot (-3) = -6 + (-12) =$ **-18**
b) $[-6 + 4] \cdot (-3) = (-2) \cdot (-3) =$ **6**
c) $18 - (-2) \cdot 5 = 18 - (-10) = 18 + 10 =$ **28**
d) $[18 - (-2)] \cdot 5 = (18 + 2) \cdot 5 = 20 \cdot 5 =$ **100**

e) $(-48) : 6 + 9 = -8 + 9 =$ **1**
f) $(-48) : (6 + 2) = (-48) : 8 =$ **-6**
g) $7 - [-3 + 2 \cdot (-4)] = 7 - [-3 - 8]$
$= 7 - (-11) = 7 + 11 =$ **18**
h) $[-15 - (-9)] : (-3) = [-15 + 9] : (-3)$
$= (-6) : (-3) =$ **2**

Kontrollfrage: Bei 9a wird zuerst $4 \cdot (-3)$ berechnet. Bei 9b zwingt uns die Klammer dazu, zuerst $-6 + 4$ zu rechnen. Deshalb entstehen unterschiedliche Ergebnisse.

10 Fehler finden und verbessern

a) Richtig: $-12 + 7 =$ **-5**.
Du addierst eine positive Zahl. Von -12 gehst du 7 Schritte nach rechts, nicht nach links.

b) Richtig: $9 - (-4) = 9 + 4 =$ **13**.
Eine negative Zahl wird abgezogen. Das wird zu Plus mit der Gegenzahl.

c) Richtig: $(-3) \cdot (-8) =$ **24**.
Zwei negative Faktoren ergeben ein positives Produkt.

d) Richtig: $18 - 7 + 2 = 11 + 2 =$ **13**.
Die falsche Klammer macht aus „plus 2“ ein weiteres Abziehen. Gleichwertig wäre $18 - (7 - 2)$.

e) Richtig: $(-24) : (-6) =$ **4**.
Gleiche Vorzeichen ergeben beim Dividieren ein positives Ergebnis.

f) Richtig: $30 - 18 + 8 = 30 + 8 - 18 =$ **20**.
Beim Umordnen wurde das Vorzeichen von 18 und von 8 vertauscht. Die Summanden müssen -18 und $+8$ bleiben.

Anwenden und weiterdenken

Musterlösungen zu Aufgaben 11 und 12

11 Rechnen in Situationen

a) Temperatur
Morgens: −6 °C. Anstieg um 9 °C: −6 + 9 = 3.
Danach Abkühlung um 7 °C: 3 − 7 = −4.
Gesamtrechnung: −6 + 9 − 7 = **–4**.
Antwort: Abends sind es **–4 °C**.

b) Spielpunkte
−15 + 24 + (−9) + 15
= (−15 + 15) + [24 + (−9)]
= 0 + 15 = **15**.
Antwort: Dein Endstand beträgt **15 Punkte**.

c) Konto
Einzahlung: −18 + 35 = 17.
Abbuchung: 17 − 22 = −5.
Gesamtrechnung: −18 + 35 − 22 = **–5**.
Antwort: Der neue Kontostand beträgt **–5 €**.

12 Zusatzaufgaben für Entdecker

a) Zwei mögliche Rechenwege
(−8 + 8) + [(−3) + 3] = 0 + 0 = **0**
(−8 + 3) + [8 + (−3)] = −5 + 5 = **0**
In beiden Wegen kommt jede vorgegebene Zahl genau einmal vor.

b) Ein Klammerpaar
(8 − 3) − 2 = 5 − 2 = **3**
8 − (3 − 2) = 8 − 1 = **7**

c) Ein Sonderfall bei der Division
Wähle zum Beispiel 2 und −2.
2 : (−2) = −1 und (−2) : 2 = −1.
Das Ergebnis bleibt hier gleich. Trotzdem gilt das Vertauschungsgesetz nicht allgemein: Beispielsweise ist 8 : 2 = 4, aber 2 : 8 = 0,25. Ein Sonderfall beweist keine Regel für alle Zahlen.

d) Zwei Gegenbeispiele
Subtraktion: 7 − 2 = 5, aber 2 − 7 = −5.
Division: (16 : 4) : 2 = 4 : 2 = 2, aber 16 : (4 : 2) = 16 : 2 = 8.
Die unterschiedlichen Ergebnisse widerlegen die jeweils behauptete allgemeine Regel.